

第一周作业

1. 设 P 表示命题“天下雪”， Q 表示命题“我将去镇上”， R 表示命题“我有时间”。以符号形式写出下面命题：（第 8 页第（3）题）
 - a) 如果天不下雪和我有时间，那么我将去镇上。
 - b) 我将去镇上，仅当我有时间。
 - c) 天不下雪。
 - d) 天下雪，那么我不去镇上。
2. 试把原子命题表示为 P ， Q ， R 等，然后用符号译出下列各命题。（第 12 页第（5）题）
 - a) 或者你没有给我写信，或者信在途中丢失了。
 - b) 如果张三和李四都不去，他就去。
 - c) 我们不能既划船又跑步。
3. 用符号形式写出下列命题。（第 12 页第（7）题）
 - a) 假如上午不下雨，我去看电影，否则就在家里读书或看报。
 - b) 我今天进城，除非下雨。
 - c) 仅当你走，我将留下。
4. 证明下列等价式：（19 页第（7）题）
 - a) $((A \wedge B \wedge C) \rightarrow D) \wedge (C \rightarrow (A \vee B \vee D)) = ((C \wedge (A \leftrightarrow B)) \rightarrow D)$
 - b) $(A \rightarrow D) \wedge (B \rightarrow D) = (A \vee B) \rightarrow D$
 - c) $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow (D \vee C)) = (B \wedge (D \rightarrow A)) \rightarrow C$
5. 化简以下各式：（19 页第（8）题）
 - a) $((A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)) \wedge C$
 - b) $A \vee (\neg A \vee (B \wedge \neg B))$
 - c) $(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$
6. 检验下述论证的有效性（23 页第（6）题）

如果我学习，那么我数学不会不及格。
如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习。
但是数学不及格。
因此我热衷于玩扑克。
7. 用符号写出下列各式并且验证论证的有效性。（23 页第（7）题）

如果 6 是偶数，则 7 被 2 除不尽。
或 5 不是素数，或 7 被 2 除尽。
但 5 是素数。
所以 6 是奇数。
8. 不构造真值表证明下列蕴含式。

$$(\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A) \Rightarrow B \vee C$$